The database schema (ER diagram)

ข้อกำหนดและขอบเขตของระบบ
(System Specifications and Scope)

- evelop a mini web application with a focus on e-commerce functionality.

- **Web Application Core Features**
  • Home Page – general landing page for the site.
  • Products Page (public) – visitors can see available products.
  • Register Page – allow new customers to sign up.
  • Log-in Page – members must log in before placing an order.
  • Member Info Page – profile page showing member details.
  • Cart Page – members can add products to cart.
  • Summary / Checkout Page – review items and confirm order

Conceptual Schema Components:

1. **User**
   เก็บข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อ อีเมล และเบอร์โทร ผู้ใช้มีที่อยู่สำหรับจัดส่ง มีตะกร้าสินค้า สร้างคำสั่งซื้อ และเขียนรีวิวสินค้าได้

2. **Product**
   เก็บชื่อ รายละเอียด ราคา และจำนวนคงเหลือ รวมถึงรูปสินค้า หมวดหมู่ และแบรนด์

3. **Cart**
   เก็บสินค้าที่ผู้ใช้เลือกไว้ก่อนซื้อ ต้องรู้ว่าตะกร้าเป็นของใคร มีสินค้าอะไรบ้าง และเลือกไว้อย่างละกี่ชิ้น

4. **Order**
   เก็บข้อมูลหลังยืนยันคำสั่งซื้อซื้อ ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้สั่ง ซื้ออะไร ส่งไปที่ไหน รวมเป็นเงินเท่าไร และคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะใด

5. **Review**
   เก็บความคิดเห็นและคะแนน ต้องรู้ว่าใครเขียนและกำลังรีวิวสินค้ารายการใด ส่วนสินค้าที่สนใจจะเชื่อมผู้ใช้กับสินค้าที่บันทึกไว้

ขยายความ Conceptual Schema จากก่อนหน้า

ที่อยู่ของผู้ใช้

ในตอนแรกเราสามารถมองที่อยู่เป็น attribute ของ User ได้ แต่ที่อยู่มีทั้งรายละเอียดที่อยู่ อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ จึงมีลักษณะเป็น **composite attribute** และผู้ใช้คนหนึ่งอาจมีที่อยู่ได้หลายที่ จึงมีลักษณะเป็น **multivalued** ด้วย ทำให้การเก็บ **ADDRESS** ไว้เป็น **attribute** ในตาราง **USER** นั้นอาจไม่เหมาะเท่าไหร่จึงจำเป็นต้องมีตาราง **ADDRESS** ที่โยงความสัมพันธ์ไปหาแต่ละ **USER** อีกที

และสำหรับ Web app นี้เรายังต้องให้ผู้ใช้ระบุ ชื่อผู้รับ เลือกที่อยู่หลัก และเลือกที่อยู่ให้แต่ละคำสั่งซื้อ เราจึงแยกต้องแยกออกมาเป็น **ADDRESS** เชื่อมกับ **USER** และ **ORDER** เพื่ออ้างถึงที่อยู่แต่ละรายการได้อย่างชัดเจน

ตัวเลือกของสินค้า

สินค้าหนึ่งอาจมีหลายขนาด หรือหลายสี และแต่ละตัวเลือกมีราคา และสต็อกต่างกัน ถ้าเก็บราคา และสต็อกไว้ที่ Product เพียงชุดเดียว จะบอกไม่ได้ว่าตัวเลือกไหนเหลือเท่าไร

เราจึงให้ **PRODUCT** เก็บชื่อ และรายละเอียดร่วมกัน แล้วเพิ่ม **PRODUCT_VARIANT** สำหรับตัวเลือกที่ขายจริง โดยเก็บ **SKU(Stock Keeping Unit)** ตัวเลือก ราคา และสต็อกไว้ที่นี่ เวลาหยิบใส่ตะกร้าจึงต้องระบุ variant ที่เลือกด้วย

รูปสินค้า

สินค้าหนึ่งรายการมีได้หลายรูป และต้องระบุว่ารูปไหนเป็นรูปหลัก เราจึงแยก **PRODUCT_IMAGE** ซึ่งเก็บที่อยู่ไฟล์รูป และสถานะรูปหลัก แล้วเชื่อมกลับมาที่ **PRODUCT**

หมวดหมู่และแบรนด์

สินค้าหลายรายการใช้หมวดหมู่ หรือแบรนด์เดียวกันได้ เราจึงแยก **CATEGORY** และ **BRAND** เพื่อให้สินค้าอ้างถึงข้อมูลชุดเดียวกัน โดยแบบที่ออกแบบไว้สิ้นค้า**(PRODUCT)** 1 อย่างต้องอยู่ใน **อย่างน้อยหนึ่งหมวดหมู่ และหนึ่งแบรนด์**

รายการในตะกร้า

ตะกร้าหนึ่งใบสามารถใส่สินค้าได้หลายรายการ และแต่ละรายการเลือกจำนวนไม่เท่ากันได้ เราจึงต้องเพิ่ม **CART_ITEM** เพื่อเก็บ variant ที่เลือก และจำนวนของแต่ละรายการ โดยนำไปเชื่อเข้ากับ **CART** และ **PRODUCT_VARIANT**
ตัวอย่างเช่น เลือกเสื้อขนาด M จำนวน 2 ตัว จำนวน 2 นี้เป็นของรายการในตะกร้า ไม่ใช่จำนวนสต็อกทั้งหมดของเสื้อขนาด M

รายการในคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อหนึ่งรายการก็มีสินค้าหลายรายการเช่นกัน เราจึงแยก **ORDER_ITEM** ออกจาก **ORDER** โดยให้ **ORDER** เก็บผู้ซื้อ ที่อยู่ สถานะ และยอดรวม ส่วน **ORDER_ITEM** เก็บ variant จำนวน และราคาต่อหน่วยที่ซื้อ
ถ้าซื้อสินค้าในราคาชิ้นละ 250 บาท เราเก็บราคานี้ไว้ใน **unit_price** ของ **ORDER_ITEM** เพื่ออ้างอิงราคาขณะซื้อ แม้ราคาขายปัจจุบันของ variant จะเปลี่ยนภายหลัง

รีวิวและคะแนน

รีวิวแต่ละรายการมีทั้งข้อความ และคะแนนของตัวเอง เราจึงใช้ **REVIEW** เก็บ comment และ rating แล้วเชื่อมกับ **USER** ผู้เขียนและ **PRODUCT** ที่ถูกรีวิว

สินค้าที่สนใจ (wishlist)

ผู้ใช้บันทึกสินค้าได้หลายรายการ และสินค้ารายการเดียวกันก็ถูกผู้ใช้หลายคนบันทึกได้ เราจึงใช้ความสัมพันธ์ **SAVES** ระหว่าง **USER** กับ **PRODUCT** แบบ **M:N** และเก็บ **created_at** ไว้ที่ความสัมพันธ์ เพื่อบอกว่าผู้ใช้คนนั้นบันทึกสินค้ารายการนั้นเมื่อไร

สรุปได้ว่าใน Database Schema นี้ต้องประกอบไปด้วย 12 Entity ได้แก่ :
1. **USER** — ผู้ใช้
2. **ADDRESS** — ที่อยู่
3. **PRODUCT** — สินค้า
4. **PRODUCT_VARIANT** — ตัวเลือกสินค้า
5. **PRODUCT_IMAGE** — รูปสินค้า
6. **CATEGORY** — หมวดหมู่
7. **BRAND** — แบรนด์
8. **CART** — ตะกร้า
9. **CART_ITEM** — รายการในตะกร้า
10. **ORDER** — คำสั่งซื้อ
11. **ORDER_ITEM** — รายการในคำสั่งซื้อ
12. **REVIEW** — รีวิวและคะแนน

ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

เมื่อกำหนด Entity ทั้ง 12 ตัวแล้ว ขั้นต่อไปคือกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity เพื่อแสดงว่าข้อมูลแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งในการออกแบบนี้เราได้ความสัมพันธ์ทั้งหมด 15 รายการ

🔵 **1:N** 🟠 **1:1** 🟣 **M:N**

ผู้ใช้ ที่อยู่ และคำสั่งซื้อ



1. 🔵 ผู้ใช้หนึ่งคนมีที่อยู่ได้หลายรายการ และที่อยู่แต่ละรายการเป็นของผู้ใช้หนึ่งคน แต่อาจมีผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ใส่ที่อยู่ก็ได้



2. 🔵 ผู้ใช้หนึ่งคนสร้างคำสั่งซื้อได้หลายรายการ และคำสั่งซื้อแต่ละรายการเป็นของผู้ใช้หนึ่งคน
แต่อาจมีผู้ใช้ที่ยังไม่เคยสั่งซื้อก็ได้



3. 🔵 ที่อยู่หนึ่งรายการใช้จัดส่งได้หลายคำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะระบุที่อยู่จัดส่งที่หนึ่งที่อยู่เท่านั้น แต่อาจมีที่อยู่ที่ยังไม่ถูกใช้ในคำสั่งซื้อก็ได้

สินค้า และข้อมูลประกอบ



4. 🔵 หมวดหมู่หนึ่งมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการอยู่ในหนึ่งหมวดหมู่ แต่อาจมีหมวดหมู่ที่ยังไม่มีสินค้าไหนเป็นก็ได้



5. 🔵 แบรนด์หนึ่งมีสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าแต่ละรายการเป็นของหนึ่งแบรนด์ แต่อาจมีแบรนด์ที่ยังไม่มีสินค้าไหนเป็นก็ได้



6. 🔵 สินค้าหนึ่งรายการมีตัวเลือกสินค้าได้หลายรายการ โดยสินค้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก และ แต่ละตัวเลือกต้องเป็นของสินค้าหนึ่งรายการ



7. 🔵 สินค้าหนึ่งรายการมีรูปได้หลายรูป และแต่ละรูปเป็นของสินค้าหนึ่งรายการ แต่อาจมีสินค้าที่ยังไม่มีรูปก็ได้

ตะกร้าและคำสั่งซื้อ



8. 🟠 ผู้ใช้หนึ่งคนมีตะกร้าได้ไม่เกินหนึ่งใบ และตะกร้าแต่ละใบต้องเป็นของผู้ใช้หนึ่งคน แต่อาจมีผู้ใช้ที่ยังไม่มีตะกร้าก็ได้



9. 🔵 ตะกร้าหนึ่งใบมีรายการสินค้าได้หลายรายการ และรายการในตะกร้าแต่ละรายการอยู่ในตะกร้าหนึ่งใบ แต่อาจมีตะกร้าที่ยังว่างอยู่ก็ได้



10. 🔵 ตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการปรากฏในรายการตะกร้าได้หลายรายการ และ **CART_ITEM** แต่ละรายการระบุ **PRODUCT_VARIANT** หนึ่งรายการ แต่อาจมีตัวเลือกสินค้าที่ไม่อยู่ในตะกร้าใดเลยก็ได้



11. 🔵 คำสั่งซื้อหนึ่งรายการมีรายการสินค้าได้หลายรายการ โดยต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ และ **ORDER_ITEM** แต่ละรายการอยู่ในคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ



12. 🔵 ตัวเลือกสินค้าหนึ่งรายการปรากฏในรายการสั่งซื้อได้หลายรายการ และ **ORDER_ITEM** แต่ละรายการระบุ **PRODUCT_VARIANT** หนึ่งรายการ แต่อาจมีตัวเลือกสินค้ายังไม่เคยถูกสั่งซื้อก็ได้

รีวิว และสินค้าที่สนใจ



13. 🔵 ผู้ใช้หนึ่งคนเขียนรีวิวได้หลายรายการ และรีวิวแต่ละรายการมีผู้เขียนหนึ่งคน แต่อาจมีผู้ใช้ที่ยังไม่เคยเขียนรีวิวก็ได้



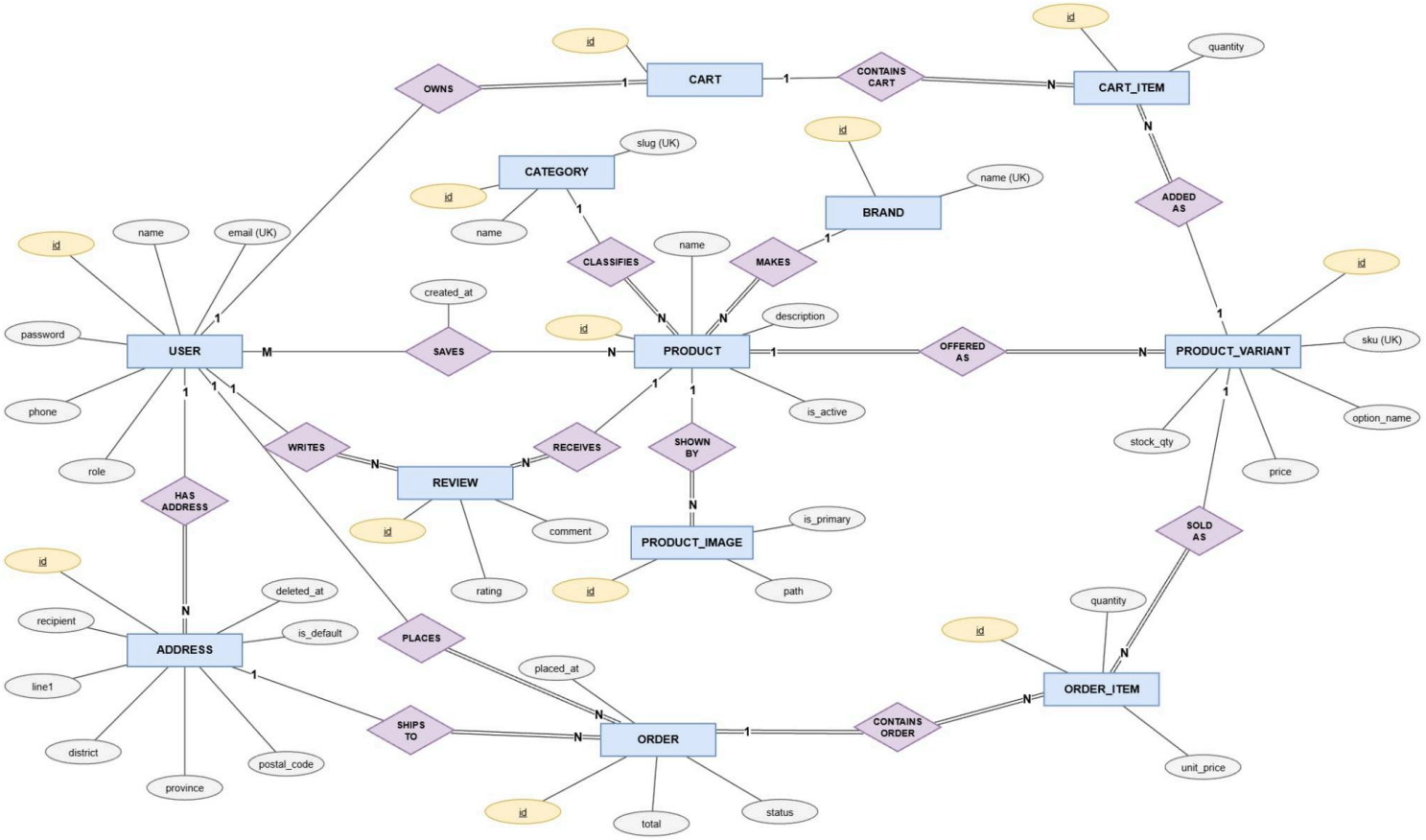
14. 🔵 สินค้าหนึ่งรายการมีรีวิวได้หลายรายการ และรีวิวแต่ละรายการระบุสินค้าหนึ่งรายการ แต่อาจมีสินค้าที่ไม่เคยถูกรีวิวก็ได้



15. 🟣 ผู้ใช้หนึ่งคนบันทึกสินค้าได้หลายรายการ และสินค้าหนึ่งรายการถูกผู้ใช้หลายคนบันทึกได้ ทั้งสองฝั่งอาจยังไม่มีการบันทึก โดยความสัมพันธ์นี้มี **created_at** เพื่อเก็บเวลาที่บันทึก

ER Diagram

เมื่อนำขอมูลจากก่อนหน้าทั้งหมดมารวมกันจะได้เป็น ER Diagram ที่ประกอบไปด้วย 12 entity และ 15 relationship ตามภาพนี้ :



Relational Mapping

เมื่อเราได้ ER Diagram มาแล้ว เราก็จะทำการแปลงมันให้ออกมาเป็นตารางจริง โดยเราจะสร้างตารางออกมาตาม 12 entity นั้นที่เราออกแบบมา และทำการ Map Relation โดย Relation แต่ละแบบก็จะให้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามรายละเอียดให้หัวข้อ

หลักการแปลงความสัมพันธ์

1:N 🔵

ให้ตารางฝั่ง N เก็บ **foreign key** ที่อ้างอิงไปยังตารางฝั่ง 1 ไว้เพื่อเชื่อมข้อมูลแต่ละรายการ

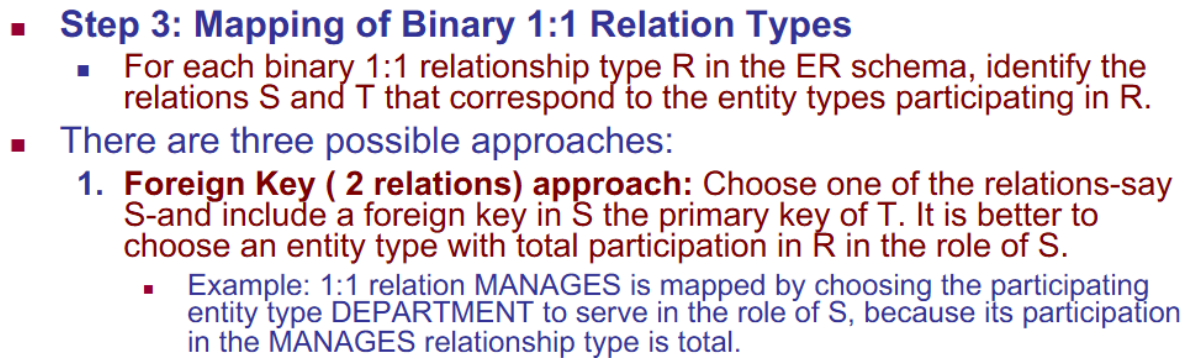
1:1 🟠 - Relation OWNS ระหว่าง USER - CART (มี 1 Relation)

ให้ตาราง **CART** เก็บ **user_id** เป็น **foreign key** ที่อ้างอิงไปยังตาราง **USER** และกำหนดให้ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้หนึ่งคนมีตะกร้าได้ไม่เกินหนึ่งใบ

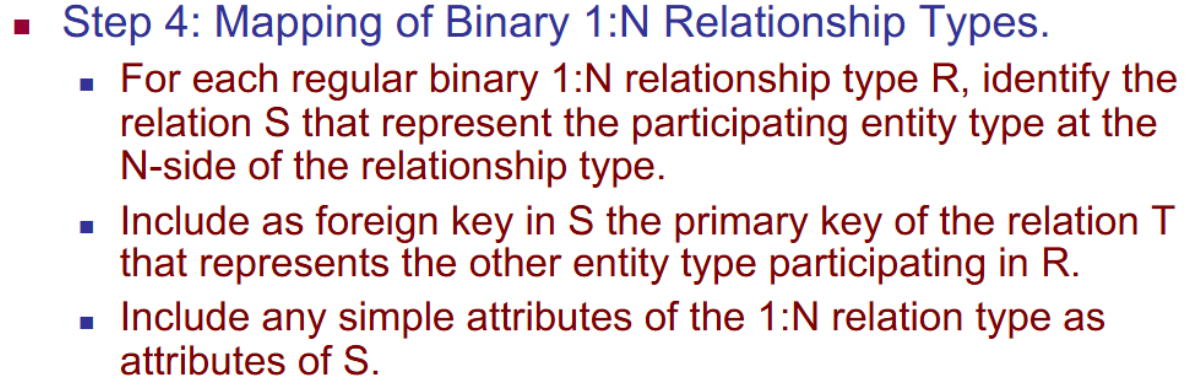
M:N 🟣 - Relation SAVES ระหว่าง USER - PRODUCT (มี 1 Relation)

สร้างตารางใหม่โดยเก็บ **user_id**, **product_id** และ **created_at** พร้อมกำหนดคู่ **user_id** กับ **product_id** ไม่ให้ซ้ำกัน

ภาพอ้างอิงจากสไลด์



รูปอ้างอิงจากสไลด์ *1*



รูปอ้างอิงจากสไลด์ *2*

- **Step 5: Mapping of Binary M:N Relationship Types.**
  - For each regular binary M:N relationship type R, *create a new relation* S to represent R. This is a *relationship relation.*
  - Include as foreign key attributes in S the primary keys of the relations that represent the participating entity types; *their combination will form the primary key* of S.
  - Also include any simple attributes of the M:N relationship type (or simple components of composite attributes) as attributes of S.

รูปอ้างอิงจากสไลด์ *3*

ผู้ใช้ ที่อยู่ และคำสั่งซื้อ

users			
bigint	id	PK	
varchar	name		
varchar	email	UK	
varchar	password		
varchar	phone		
enum	role		customer, admin

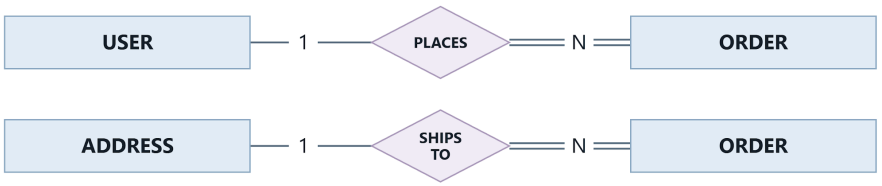
addresses			
bigint	id	PK	
bigint	user_id	FK	
varchar	recipient		
varchar	line1		
varchar	district		
varchar	province		
varchar	postal_code		
boolean	is_default		
timestamp	deleted_at		soft delete

orders			
bigint	id	PK	
bigint	user_id	FK	
bigint	address_id	FK	
decimal	total		
enum	status		pending, paid, shipped, done, cancelled
timestamp	placed_at		

ตาราง **users** เก็บข้อมูลผู้ใช้ โดย id เป็น **primary key** และ **email** กำหนดเป็น **unique** เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน



HAS_ADDRESS (1:N): ตาราง **addresses** เก็บ **user_id** เป็น **foreign key** อ้างอิง **users**.id จึงระบุได้ว่าที่อยู่แต่ละรายการเป็นของผู้ใช้คนใด ส่วน **deleted_at** ใช้รองรับ soft delete



PLACES และ **SHIPS_TO** (1:N): ตาราง **orders** เก็บ **user_id** อ้างอิง **users**.id และ **address_id** อ้างอิง **addresses**.id เพื่อระบุผู้ซื้อและที่อยู่จัดส่งของแต่ละคำสั่งซื้อ

สินค้าและข้อมูลประกอบ

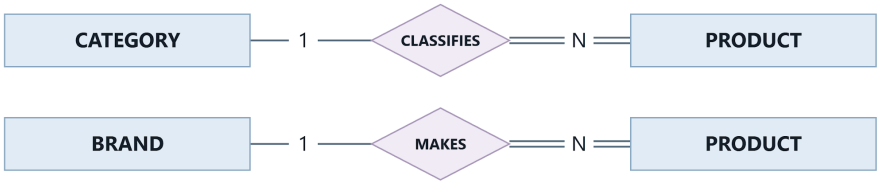
categories		
bigint	id	PK
varchar	name	
varchar	slug	UK

brands		
bigint	id	PK
varchar	name	UK

products		
bigint	id	PK
bigint	category_id	FK
bigint	brand_id	FK
varchar	name	
text	description	
boolean	is_active	

product_variants		
bigint	id	PK
bigint	product_id	FK
varchar	sku	UK
varchar	option_name	
decimal	price	
int	stock_qty	

product_images		
bigint	id	PK
bigint	product_id	FK
varchar	path	
boolean	is_primary	



CLASSIFIES และ **MAKES** (1:N): ตาราง **products** เก็บ **category_id** อ้างอิง **categories**.id และ **brand_id** อ้างอิง **brands**.id โดย **categories**.**slug** และ **brands**.name กำหนดเป็น **unique**



OFFERED_AS (1:N): ตาราง **product_variants** เก็บ **product_id** อ้างอิง **products**.id เพื่อผูกตัวเลือกกับสินค้า และกำหนด **sku** เป็น **unique** สำหรับระบุตัวเลือกที่ขายจริง



SHOWN_BY (1:N): ตาราง **product_images** เก็บ **product_id** อ้างอิง **products**.id และใช้ **is_primary** ระบุรูปหลัก

ตะกร้าและรายการสินค้า

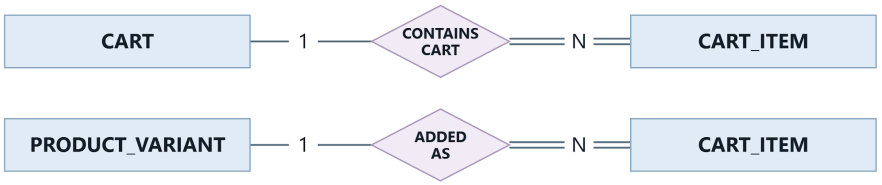
carts		
bigint	id	PK
bigint	user_id	FK,UK

cart_items		
bigint	id	PK
bigint	cart_id	FK
bigint	variant_id	FK
int	quantity	

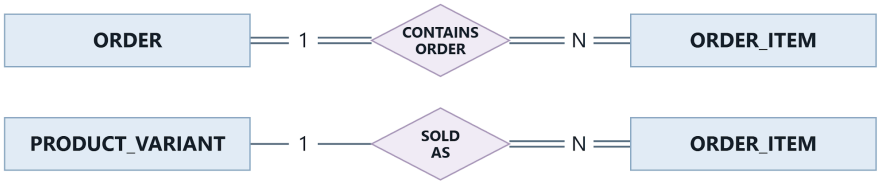
order_items			
bigint	id	PK	
bigint	order_id	FK	
bigint	variant_id	FK	
int	quantity		
decimal	unit_price		price snapshot



OWNS (1:1): ตาราง **carts** เก็บ **user_id** เป็น **foreign key** อ้างอิง **users**.id และกำหนด **unique** เพื่อให้ผู้ใช้หนึ่งคนมีตะกร้าได้ไม่เกินหนึ่งใบ



CONTAINS_CART และ **ADDED_AS** (1:N): ตาราง **cart_items** เก็บ **cart_id** อ้างอิง **carts**.id และ **variant_id** อ้างอิง **product_variants**.id พร้อม quantity ของรายการ

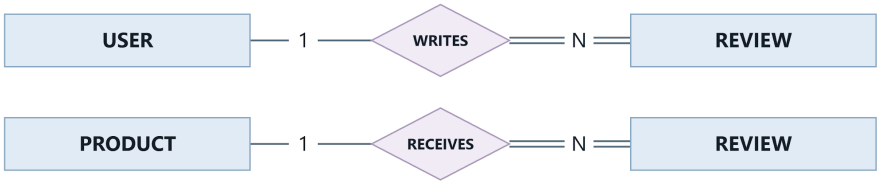


CONTAINS_ORDER และ **SOLD_AS** (1:N): ตาราง **order_items** เก็บ **order_id** อ้างอิง **orders**.id และ **variant_id** อ้างอิง **product_variants**.id โดย **unit_price** เก็บราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่ซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงแม้ราคาปัจจุบันเปลี่ยนไป

รีวิวและสินค้าที่สนใจ

reviews			
bigint	id	PK	
bigint	user_id	FK	
bigint	product_id	FK	
tinyint	rating		1 to 5
text	comment		

wishlists		
bigint	user_id	PK,FK
bigint	product_id	PK,FK
timestamp	created_at	



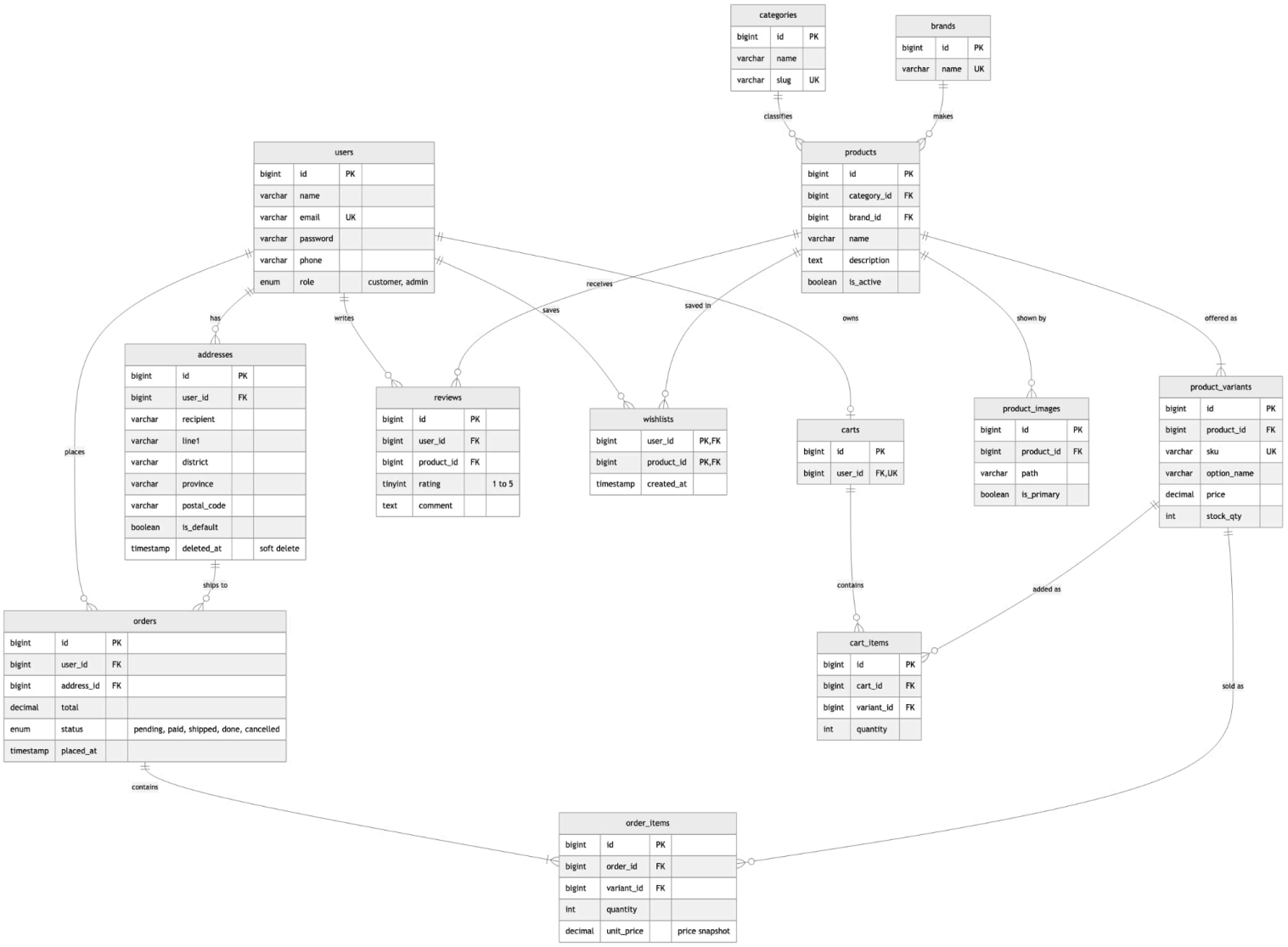
WRITES และ **RECEIVES** (1:N): ตาราง **reviews** เก็บ **user_id** อ้างอิง **users**.id และ **product_id** อ้างอิง **products**.id เพื่อระบุผู้เขียนและสินค้าที่รีวิว ส่วน **rating** มีช่วงคะแนน 1–5 ตามแบบ



SAVES (M:N): สร้างตารางเชื่อม **wishlists** โดย **user_id** และ **product_id** เป็นทั้ง **foreign key** และ **composite primary key** จึงไม่สามารถบันทึกคู่ผู้ใช้–สินค้าซ้ำกันได้ ส่วน **created_at** เก็บเวลาที่บันทึก

Relational Schema ที่ได้

เมื่อนำผลการ mapping มารวมกัน จะได้ 13 ตาราง ได้แก่ **users**, **addresses**, **orders**, **categories**, **brands**, **products**, **product_variants**, **product_images**, **carts**, **cart_items**, **order_items**, **reviews** และ **wishlists** โดย **wishlists** เป็นตารางเชื่อมที่ได้จากความสัมพันธ์ **SAVES** แบบ M:N



ภาพ Relational Schema ที่ได้จากการ mapping